



Fiche de révision

Reconnaître les trois identités remarquables, développer, factoriser et éviter les pièges de signe.

Les trois identités

Trois égalités à connaître dans les deux sens.

Elles permettent de développer une expression factorisée ou de factoriser une expression développée.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

	a	b
b	ab	b ²
a	a ²	ab

cote total : a + b

Pourquoi la première identité est-elle vraie ?

Le grand carré a pour côté a+b. Son aire vaut donc (a+b)².

On peut aussi calculer la même aire en additionnant les quatre morceaux : un carré d'aire a², deux rectangles d'aire ab et un carré d'aire b².

Les deux calculs décrivent le même carré : leurs résultats sont donc égaux.

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + ab + ab + b^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2\end{aligned}$$

Le terme 2ab vient des deux rectangles d'aire ab.

Reconnaître avant de calculer

Chercher d'abord la structure.

Deux carrés et un terme double indiquent le carré d'une somme ou d'une différence.

Une différence de deux carrés indique le produit de deux expressions conjuguées.

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

Développer

Identifier a et b.

Choisir l'identité correspondante.

Calculer chaque terme. Le terme du milieu d'un carré vaut toujours 2ab, avec le signe donné par l'expression de départ.

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$$

Factoriser : faire le chemin inverse

Factoriser consiste ici à reconnaître une identité remarquable écrite dans l'autre sens.

Vérifier les deux carrés.

Repérer ensuite le terme du milieu ou la différence entre les carrés.

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

Le piège des signes

Dans le carré d'une différence, le terme du milieu est négatif.

Mais le dernier carré reste positif : $(-b)^2 = b^2$.

Dans $(a-b)(a+b)$, il n'y a pas de terme du milieu : les termes opposés s'annulent.

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(-b)^2 = b^2$$

Faire et défaire

Une identité remarquable est une égalité : on peut la lire dans les deux sens.

Développer va de la forme factorisée vers la somme.

Factoriser fait le trajet inverse. Reconnaître la structure permet de choisir le bon chemin.

$$(a + b)^2 \Longleftrightarrow a^2 + 2ab + b^2$$

La double flèche se lit « équivaut à » : ici, elle rappelle que l'identité peut être utilisée dans les deux sens.

Pour aller plus loin

- Calcul littéral